

轴承寿命预测与故障诊断系统：UML 设计文档

| 字段   | 内容             |
|------|----------------|
| 项目名称 | 轴承寿命预测与故障诊断系统  |
| 小组成员 | zyj、zdh、cyj、zy |
| 组长   | zyj            |
| 文档版本 | v1.0           |
| 日期   | 2026 年 6 月     |

视图说明

本文档按课程要求给出分解视图、执行视图、实现视图和部署视图。系统是本地实验型软件，部署重点是 Python 环境、数据映射和 CLI 执行，而不是服务器集群。

分解视图

组件图：源码包、训练引擎与 Notebook 的协作边界

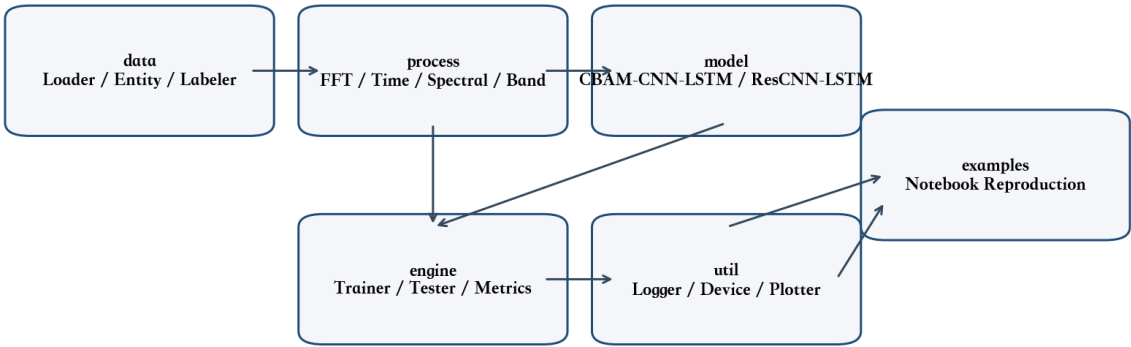


Figure 1: 组件图

执行视图

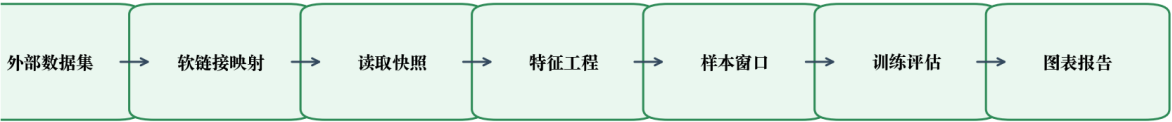
架构视图

部署视图

| 节点    | 内容                          | 说明           |
|-------|-----------------------------|--------------|
| 本地开发机 | Python 3.11、uv、PyTorch 2.10 | 执行 CLI、测试和训练 |

| 节点   | 内容                              | 说明           |
|------|---------------------------------|--------------|
| 数据目录 | data/external、data/loader_roots | 外部数据通过软链接接入  |
| 代码仓库 | src、tests、examples              | 保存源码、测试和示例   |
| 交付目录 | docx、outputs                    | 保存文档、PPT 和图表 |

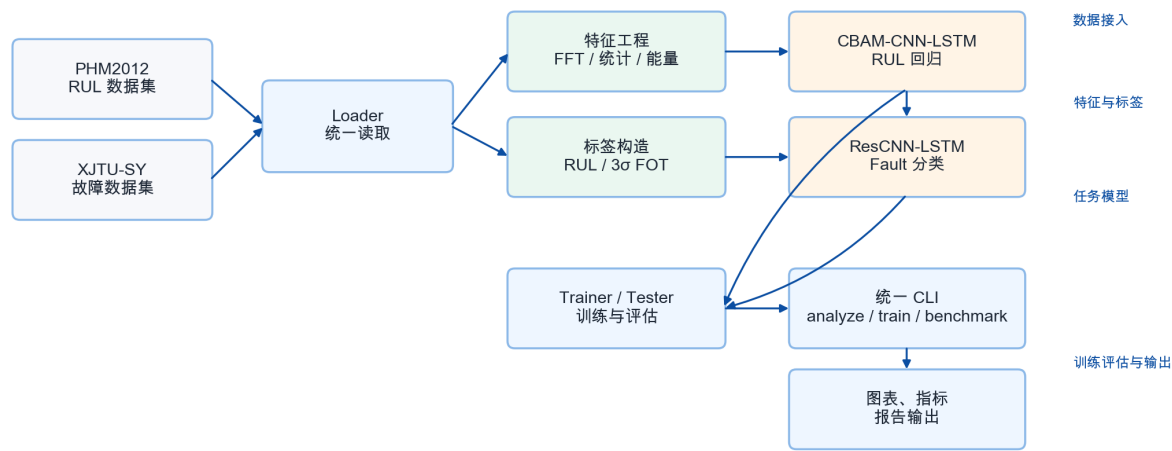
数据流图：从本地数据到课程交付证据



PHM2012: Hann+rFFT -> [B,32,256] -> RUL MSE/RMSE/~~XJTB/52~~ 双通道 552 维 -> [B,8,552] -> Accuracy/F1/混淆矩阵

Figure 2: 数据流图

系统 UML 架构图：轴承寿命预测与故障诊断流程



同一套数据流支撑两条任务分支：RUL 连续寿命估计，Fault 离散状态判断

Figure 3: 系统 UML 架构图